

Disertante A: Introducción, Diagnóstico Inicial y Metodología de Trabajo

Disertante A:

(Se proyecta la Diapositiva 1: Carátula)

Buenas noches

somo el grupo nro 3 INTEGRANTES

"Más allá del Volumen: Descifrando el ADN de la Rentabilidad" consiste en un análisis exploratorio y estratégico sobre el histórico de ventas de una cadena de supermercados durante el período 2014-2017. La idea central de nuestra exposición no es solo describir lo que pasó a nivel de facturación, sino mostrar el proceso técnico y los criterios analíticos que usamos para transformar datos transaccionales en decisiones de negocio de alto impacto.

(Se proyecta la Diapositiva 2: Del Caos Transaccional a la Claridad Estratégica)

Para entender el valor de lo que desarrollamos, tenemos que arrancar por el problema de origen. Nos entregaron un dataset crudo con 9.994 transacciones. A nivel comercial, si la empresa miraba los reportes rápidos de facturación bruta, todo parecía marchar bien porque el volumen general de ventas era alto. Sin embargo, la base presentaba serios problemas de calidad: ruido tipográfico en los nombres, pérdida de metadatos geográficos esenciales y distorsiones en variables clave de precios y costos.

Acá es donde se justifica la intervención del equipo de datos. Trabajar con un volumen engañoso es peligroso para cualquier negocio, porque te puede llevar a tomar decisiones de expansión basadas en productos que facturan mucho pero destruyen valor operativo. Nuestra misión se dividió en tres etapas: primero, realizar un diagnóstico real de la salud financiera de la empresa; segundo, identificar los límites exactos donde se pierde rentabilidad; y tercero, diseñar recomendaciones operativas concretas para proteger el margen de ganancia.

(Se proyecta la Diapositiva 3: El Motor del Análisis: Pipeline)

Para el proyecto el flujo de trabajo contempló cinco fases clave: la comprensión del negocio mediante preguntas estratégicas, la comprensión y diagnóstico de la calidad del dato, la preparación y limpieza profunda, el análisis exploratorio multidimensional y, por último, la comunicación a través de tableros visuales.

Queremos destacar que la fase de preparación y limpieza fue el núcleo técnico del proyecto. Sabíamos que ningún gráfico en Power BI o modelo posterior iba a servir si la base de datos de origen estaba sesgada o contenía errores. Usamos el ecosistema de Python, trabajando con librerías como Pandas y NumPy para el procesamiento matemático, y Matplotlib para las validaciones visuales. Mantuvimos siempre el criterio de no modificar el archivo crudo original, construyendo un pipeline de código limpio y documentado para

asegurar que los datos finales fueran totalmente confiables. Le paso la palabra a mi compañero para explicar las operaciones específicas de ingeniería de datos.

Disertante B: Ingeniería de Datos, Curación de Anomalías y Análisis Comercial

(Se proyecta la Diapositiva 4: Matriz de Rescate de Datos: Precisión Quirúrgica)

Buenas tardes. Entrando de lleno en la fase de ingeniería de datos, el diagnóstico inicial nos mostró tres anomalías críticas que tuvimos que solucionar mediante código en Python. La primera fue con los códigos postales. Como el sistema los leyó originalmente como números enteros, les eliminó el cero inicial a 449 registros geográficos de la costa este. La solución técnica fue convertir esa columna a tipo string y aplicar la función `str.zfill(5)`. Con esto recuperamos el 100% de los identificadores geográficos para poder hacer el análisis por región (p. 4).

La segunda anomalía fue la tipografía caótica en las variables categóricas, donde categorías como "Consumer" o "Furniture" venían escritas con errores de tipeo manual. En lugar de corregir fila por fila, que no es eficiente ni escalable, usamos la función `get_close_matches` del módulo `difflib` de Python. Esto nos permitió automatizar la agrupación por similitud de texto y consolidar todo en etiquetas limpias. Por último, tratamos los datos nulos en campos críticos de la transacción, como las fechas y las ventas. Aplicamos una eliminación selectiva que solo afectó al 1,3% del dataset original. De esta manera, descartamos el ruido crítico y consolidamos un dataset final óptimo de 9.864 registros totalmente útiles para el negocio.

(Se proyecta la Diapositiva 5: El Espejismo de la Categoría: Volumen no es Margen) (p. 5)

Con la base de datos limpia y consistente, pasamos al Análisis Exploratorio (EDA). El primer hallazgo de negocio fue derribar lo que llamamos "el espejismo de la categoría" (p. 5). Si observan el gráfico de la izquierda, que muestra las ventas brutas totales, el supermercado parece tener un portafolio equilibrado (p. 5). La categoría de Tecnología lidera con 803.000 dólares, pero Mobiliario (*Furniture*) la sigue de cerca con 716.000 dólares (p. 5). Comercial se quedaba tranquilo viendo que ambas categorías movían volúmenes similares (p. 5).

Sin embargo, cuando miramos el gráfico de la derecha, que muestra la ganancia neta real en dólares, la situación es completamente diferente (p. 5). Tecnología genera 137.000 dólares de ganancia neta, lo que representa un margen sólido del 17% (p. 5). En cambio, Mobiliario aporta apenas 17.000 dólares de ganancia en el total de los tres años (p. 5). La conclusión de esta etapa es clara: la venta de muebles genera tráfico y mueve cajas en los locales, pero opera con un margen efectivo del 2,4%, lo cual es insostenible si queremos asegurar la rentabilidad de la empresa (p. 5). Ahora mi compañero les va a detallar dónde está el goteo de dinero dentro de esa categoría.

Disertante C: Microanálisis de Productos, Desempeño Regional y Umbrales de Descuento

(Se proyecta la Diapositiva 6: Anatomía de la Pérdida: Los Destructores de Valor) (p. 6)

Buenas tardes. Para entender por qué la categoría de Mobiliario rinde tan mal, abrimos el análisis a nivel de subcategorías (pp. 5-6). Descubrimos que el problema no es generalizado en todos los muebles, sino que está concentrado en productos específicos que destruyen valor (p. 6). El caso más grave es el de las Mesas (*Tables*) (p. 6). A pesar de ser la cuarta subcategoría con mayor volumen de ventas de todo el supermercado, registra una pérdida neta acumulada de 17.424 dólares (p. 6). Con los Estantes para libros (*Bookcases*) pasa algo similar, acumulando una pérdida de 3.593 dólares (p. 6). Cada vez que el negocio vende una mesa o un estante, en lugar de sumar, está restando del resultado neto de la compañía (p. 6). En el extremo opuesto vemos a las Copiadoras (*Copiers*), que con solo 232 unidades vendidas generan 55.000 dólares de ganancia pura (p. 6). Esto nos marca que la rentabilidad está asociada a la eficiencia unitaria y no al volumen masivo (p. 6).

(Se proyecta la Diapositiva 7: Radiografía Regional: El Agujero Negro Central) (p. 7)

El siguiente paso fue cruzar los datos comerciales con las variables geográficas que recuperamos en la limpieza (pp. 4, 7). El Oeste funciona como el motor principal de la empresa, liderando con 708.000 dólares en ventas y un margen efectivo del 14,9% (p. 7). El problema real aparece en la región Central (p. 7). Esta zona tiene un volumen de facturación importante de 490.000 dólares, pero su rentabilidad se desploma al 8%, que es casi la mitad del promedio nacional (p. 7). Como hipótesis de trabajo, el equipo plantea que en la región Central existen problemas operativos locales: costos logísticos inflados, un mix de productos muy inclinado hacia mesas y estantes, o una falta de control en las promociones de los locales (p. 7).

(Se proyecta la Diapositiva 8: El Pulso del Consumo y Diapositiva 9: El Abismo del 30%) (pp. 8-9)

Para verificar el tema de las promociones, cruzamos el porcentaje de descuento aplicado con la ganancia real de cada transacción (p. 9). Encontramos un límite estadístico muy claro que llamamos "el abismo del 30%" (p. 9). Cuando el supermercado aplica descuentos de entre el 0% y el 20%, las operaciones se mantienen estables sobre la línea de equilibrio, sosteniendo el volumen sin perder plata (p. 9).

Pero a partir del 30% de descuento en adelante, las ganancias pasan a ser sistemáticamente negativas (p. 9). Cuando se llega a niveles del 70% o 80%, las pérdidas acumuladas son catastróficas, sumando 39.000 y 30.000 dólares negativos respectivamente (p. 9). El 30% no es una promoción agresiva, es una línea de pérdida financiera para la empresa (p. 9). Todo esto ocurre en un contexto temporal muy predecible: las ventas tienen picos fijos en noviembre y diciembre por Black Friday y Navidad, superando los 117.000 dólares mensuales, y caen fuertemente en enero y febrero (p. 8). La planificación del stock y de las promociones debe estar atada obligatoriamente a esta estacionalidad (p. 8). Le cedo

la palabra a mi compañero para explicar la segmentación de clientes y las conclusiones finales.

Disertante D: Análisis de Clientes (RFM), Eficiencia Logística y Plan de Acción

(Se proyecta la Diapositiva 10: Segmentación Oculta: Frecuencia vs. Ticket Promedio)
(p. 10)

Buenas tardes. Para completar la mirada sobre el negocio, aplicamos un modelo analítico de segmentación RFM (Recencia, Frecuencia y Valor Monetario) para entender el comportamiento de los clientes (p. 10). Esto nos permitió descubrir dos perfiles muy definidos (p. 10). El segmento *Consumer* (consumidor final) es nuestro motor de frecuencia: aporta el 51% del volumen de ventas totales de la empresa, pero tiene el ticket promedio más bajo, de 223 dólares (p. 10). Por otro lado, el segmento *Home Office* representa el potencial latente: hacen pocas órdenes en el año—solo 887—pero gastan más por transacción que cualquier otro, registrando el ticket promedio más alto, de 243 dólares (p. 10). Los datos nos confirman que el 25% superior de la cartera de clientes sostiene casi el 38% de los ingresos totales.

(Se proyecta la Diapositiva 11: Promesa vs. Realidad Logística) (p. 11)

Un punto fuerte que encontramos al crear la variable derivada *Shipping Days* fue el rendimiento logístico (p. 11). Al cruzar las fechas de orden y de envío, confirmamos que el sector de distribución funciona de manera excelente (p. 11). La modalidad *Same Day* cumple la promesa a la perfección con una mediana de cero días de demora, y la opción *Standard Class*, que concentra el 58% de todos los pedidos, entrega de forma consistente con una mediana de 5 días (p. 11). Este hallazgo es fundamental para el diagnóstico: el proceso de armado y despacho en los depósitos está sano (p. 11). Significa que las pérdidas de dinero de la empresa no se deben a ineficiencias logísticas, sino que provienen exclusivamente de los errores de pricing, de las subcategorías deficitarias y del descontrol en los descuentos (p. 11).

(Se proyecta la Diapositiva 12, 13 y 14: Síntesis, Roadmap y Próximos Pasos) (pp. 12-14)

A modo de síntesis ejecutiva, confirmamos que la caída del margen corporativo se apoya en tres pilares de fuga: el pilar de producto con las mesas y estantes, el pilar de pricing con los descuentos mayores al 30%, y el pilar operativo con el bajo rendimiento de la región Central (p. 12).

Para solucionar esto, diseñamos un Roadmap de Intervención Estratégica (p. 13). La primera medida, de impacto inmediato, es implementar un freno automático en los sistemas de facturación: ningún descuento superior al 25% se puede procesar sin la autorización explícita de la gerencia (p. 13). A corto plazo, recomendamos congelar y renegociar las condiciones comerciales de mesas y estantes, y lanzar un programa de fidelización

exclusivo para el segmento *Home Office* para aprovechar su ticket promedio alto (p. 13). A mediano plazo, se debe iniciar una auditoría forense sobre la región Central para aislar la causa de su bajo margen (p. 13).

Como próximos pasos técnicos para el área de datos, planeamos pasar de la descripción a la predicción (p. 14). Proponemos migrar este pipeline de limpieza a un entorno productivo automatizado con herramientas como Apache Airflow (p. 14). Además, buscamos implementar modelos de series temporales como Prophet o ARIMA para predecir el stock exacto en las fiestas de fin de año, y modelos de clustering para anticipar la fuga de clientes VIP (p. 14). Cerramos la presentación con la conclusión que guió todo nuestro análisis: en ciencia de datos aplicada a negocios, el volumen es vanidad, el margen es sanidad y la predicción es escalabilidad (p. 14). Quedamos a disposición de los profesores para las preguntas. Muchas gracias (p. 14).

SOPORTE DE PBI:

Disertante A: Introducción, Métricas Globales y Distribución por Categorías

(Se proyecta la Diapositiva 1 del Dashboard: Vista General de Ventas y Categorías)
(TP_PROYECT... p. 1)

Buenas tardes a los profesores y compañeros de la mesa evaluadora. En esta segunda etapa de nuestra defensa, dejamos atrás el código de preparación en Python para adentrarnos en la fase de comunicación de insights a través del despliegue visual en Power BI (Retail_Pro... p. 3). El objetivo de este tablero no es solo mostrar gráficos estéticamente ordenados, sino ofrecer una interfaz analítica que permita a la gerencia auditar, de forma dinámica, la verdadera salud financiera de la organización.

Si observamos los indicadores clave de rendimiento, o KPI, ubicados en la parte superior, el tablero consolida las métricas macro del trienio analizado (TP_PROYECT... p. 1):

- Un volumen de **Ventas Totales que alcanza exactamente los 2.271.360,91 dólares** (TP_PROYECT... p. 1).
- **Una Ganancia Total consolidada de 282.578,15 dólares** (TP_PROYECT... p. 1).
- **Una cartera comercial compuesta por 793 Clientes Únicos** (TP_PROYECT... p. 1).
- **Un flujo operativo de 9.864 Transacciones que se agrupan en 4.974 Órdenes de compra individuales** (TP_PROYECT... p. 1).

A simple vista, un negocio que factura más de 2,2 millones de dólares proyecta una imagen de solidez económica (TP_PROYECT... p. 1, Retail_Pro... p. 5). Sin embargo, la ventaja de haber diseñado un modelo de datos limpio es que nos permite cruzar estas variables de inmediato para calcular la tasa de rentabilidad promedio del negocio, la cual se sitúa en un **12,44%** (TP_PROYECT... p. 2). Este porcentaje representa nuestra línea de base para evaluar qué áreas del supermercado están rindiendo por encima de la

media y cuáles están funcionando por debajo, drenando los recursos de la empresa (Retail_Pro... pp. 7-8).

Al dirigir la mirada al cuadrante izquierdo del dashboard, nos encontramos con el gráfico de barras que detalla las Ventas y Ganancias por Categoría (TP_PROYECT... p. 1). Aquí se visualiza con total nitidez el comportamiento que describíamos en el pipeline de datos: el contraste entre la facturación bruta y el beneficio neto real (Retail_Pro... pp. 1, 5). La categoría *Technology* registra una barra morada de ventas que llega a los 0,80 millones de dólares, acompañada de una barra celeste de ganancias de 0,14 millones (TP_PROYECT... p. 1). Es, por lejos, la unidad de negocio más eficiente de la firma.

En cambio, si analizamos la categoría *Furniture* (Mobiliario), vemos una barra de ventas de 0,72 millones de dólares, pero la barra de ganancia es apenas un pequeño bloque celeste de 0,02 millones (TP_PROYECT... p. 1). El dashboard expone el problema sin rodeos: la división de muebles mueve volúmenes de inventario gigantescos, casi a la par de la tecnología, pero su retribución económica neta es marginal (Retail_Pro... p. 5). También detectamos una barra menor bajo la etiqueta "Sin dato", que representa un volumen de ventas de 0,05 millones y una ganancia de 0,01 millones (TP_PROYECT... p. 1). Esto demuestra que nuestra estrategia de limpieza en Python fue acertada: al no inventar datos mediante imputaciones forzadas, preservamos estas transacciones en el tablero para que la gerencia pueda medir con precisión el impacto económico de las cargas administrativas defectuosas. Le cedo la palabra a mi compañero para analizar el comportamiento regional y el desglose de productos.

Disertante B: Análisis Geográfico, Filtros Dinámicos y Microanálisis de Subcategorías

(Se mantiene la proyección en la Diapositiva 1 del Dashboard: Foco en Región y Subcategorías) (TP_PROYECT... p. 1)

Buenas tardes. Continuando con la arquitectura del tablero, el cuadrante inferior izquierdo presenta el comportamiento de Ventas y Ganancias por Región (TP_PROYECT... p. 1). Esta visualización es clave porque nos permite validar geográficamente la eficiencia corporativa. La región *West* (Oeste) se posiciona como el núcleo comercial absoluto, con una facturación de 0,71 millones de dólares y una ganancia neta de 0,11 millones (TP_PROYECT... p. 1). Si calculamos el ratio directo, el Oeste opera de forma alineada con el rendimiento esperado (Retail_Pro... p. 7). El problema crítico que el dashboard deja en evidencia ocurre al mirar la barra de la región *Central* (TP_PROYECT... p. 1). Esta zona registra unas ventas muy sólidas de 0,49 millones de dólares, superando cómodamente a la región *South* que factura 0,38 millones (TP_PROYECT... p. 1). Sin embargo, cuando comparamos las barras celestes de ganancias, la región Central reporta apenas 0,04 millones de dólares, quedando por debajo de la región Sur que, vendiendo menos, genera un beneficio superior (TP_PROYECT... p. 1). El dashboard le está advirtiendo al director de operaciones que la región Central tiene un problema estructural que destruye el margen (Retail_Pro... p. 7).

Una de las principales ventajas operativas de esta interfaz es la incorporación de los paneles de filtros dinámicos ubicados en el margen derecho, organizados por Año y por Mes (TP_PROYECT... p. 1). Si un analista hace un clic en los botones de segmentación para los años 2014, 2015, 2016 o 2017, o si selecciona meses específicos como enero o febrero, absolutamente todos los gráficos del tablero se recalculan en tiempo real (TP_PROYECT... p. 1). Esto permite, por ejemplo, auditar si el problema de la región Central es una constante histórica o si respondió a una crisis puntual en un año determinado.

Para profundizar en las causas de estos desbalances, el bloque derecho del dashboard despliega el gráfico de Ventas y Ganancias por Subcategorías, ordenado de forma decreciente por volumen de facturación (TP_PROYECT... p. 1). Al hacer este microanálisis, descubrimos que las dos subcategorías que lideran los ingresos del supermercado son *Chairs* (Sillas) y *Phones* (Teléfonos), empatando con 0,32 millones de dólares en ventas cada una, y aportando ganancias saludables de 0,03 y 0,04 millones respectivamente (TP_PROYECT... p. 1).

Sin embargo, al bajar en el listado, el dashboard enciende las alarmas comerciales con la subcategoría *Tables* (Mesas) (TP_PROYECT... p. 1). Las mesas acumulan un volumen de ventas muy alto, alcanzando los 0,20 millones de dólares, pero su barra de ganancia se desplaza hacia la izquierda del eje cero, mostrando un saldo negativo explícito de entre paréntesis 0,02 millones de dólares (TP_PROYECT... p. 1). Visualmente es un impacto directo: un producto masivo que opera a pérdida total (Retail_Pro... p. 6). El mismo comportamiento, aunque a menor escala, se observa en *Bookcases* (Estantes), que registra 0,11 millones en ventas y una ganancia neta en cero o levemente negativa (TP_PROYECT... p. 1). El dashboard demuestra de forma transparente que el déficit del mobiliario no es una falla de toda la categoría, sino que está provocado por estos dos productos específicos (Retail_Pro... p. 6). Cedo la palabra a mi compañero para analizar la página de métricas de pérdida y la dinámica de precios.

Disertante C: Auditoría de Pérdidas, Unidades Vendidas y la Frontera de Descuentos

(Se proyecta la Diapositiva 2 del Dashboard: Rentabilidad, Descuentos y Desglose de Pérdidas) (TP_PROYECT... p. 2)

Buenas tardes a todos. Al pasar a la segunda vista de nuestro dashboard, el enfoque analítico cambia radicalmente: dejamos de medir el volumen de éxito y pasamos a auditar la anatomía de las pérdidas del negocio (TP_PROYECT... p. 2, Retail_Pro... p. 2). En la parte superior de esta pantalla, el tablero nos expone tres tarjetas con métricas de control críticas (TP_PROYECT... p. 2):

- El indicador de **Rentabilidad general que se consolida en el 12,44%** (TP_PROYECT... p. 2).

- Una tarjeta de volumen de riesgo que indica 1.844 Transacciones con Pérdida (TP_PROYECT... p. 2).
- El % de Transacciones con Pérdida, que alcanza un alarmante 18,69% (TP_PROYECT... p. 2).

Esto significa que casi dos de cada diez operaciones que realiza este supermercado van a pérdida (TP_PROYECT... p. 2). No es un problema menor o un error marginal; es una falla sistémica en la política comercial de la empresa. Para complementar el contexto de la escala de la operación, el dashboard nos muestra un Ticket Promedio de 456,65 dólares y un volumen total de 37.414 Unidades Vendidas a lo largo del período (TP_PROYECT... p. 2).

Si observamos el gráfico de la izquierda, denominado Ventas y Ganancias por Año, vemos la evolución anual del negocio (TP_PROYECT... p. 2). Las ventas muestran una tendencia de crecimiento constante: pasamos de 0,48 millones en 2014, sufrimos una leve meseta de 0,47 millones en 2015, subimos a 0,60 millones en 2016 y cerramos el 2017 con un pico de 0,73 millones de dólares (TP_PROYECT... p. 2). La facturación se está expandiendo año a año (Retail_Pro... p. 8). Pero si miramos las barras celestes de ganancia, vemos que en 2014 se ganaban 0,05 millones y en 2017 se ganan 0,09 millones (TP_PROYECT... p. 2). La ganancia crece, pero no al mismo ritmo que las ventas, lo que confirma que el supermercado está perdiendo eficiencia operativa a medida que se agranda.

Para entender el porqué de esta ineficiencia, el gráfico de líneas inferior, Ventas y Ganancias por Descuento, nos da la respuesta definitiva (TP_PROYECT... p. 2). La línea morada muestra que la mayor parte del volumen de ventas se concentra cuando el descuento es cero, generando 1,07 millones de dólares en facturación y una ganancia neta de 0,32 millones (TP_PROYECT... p. 2). Cuando el descuento es del 20%, se facturan 0,76 millones y se capturan 0,09 millones de ganancia (TP_PROYECT... p. 2). Las operaciones son saludables (Retail_Pro... p. 9).

Pero observen lo que pasa cuando la línea cruza el umbral del 0,3, es decir, el 30% de descuento (TP_PROYECT... p. 2, Retail_Pro... p. 9). A partir de ahí, la línea de ganancias se hunde y se arrastra de forma continua por debajo del eje de cero pesos durante los niveles del 40%, 50%, 60% y 80% (TP_PROYECT... p. 2). El dashboard valida visualmente lo que denominamos "el abismo financiero": las promociones agresivas no están funcionando como ganchos comerciales, sino que están destruyendo directamente el margen nulo de los productos (Retail_Pro... p. 9).

Este diagnóstico se consolida con el gráfico de barras horizontales de la derecha, que mide el impacto neto de Ganancias por Subcategorías de forma aislada (TP_PROYECT... p. 2). La visualización permite contraponer los dos extremos del negocio: en la cima de la rentabilidad, las Copiadoras (*Copiers*) aportan 55 mil dólares de ganancia neta, los Teléfonos (*Phones*) suman 43 mil, y los Accesorios (*Accessories*) aportan 41 mil dólares puros (TP_PROYECT... p. 2). En el fondo del gráfico, las barras se extienden hacia el terreno negativo de la izquierda: los Estantes (*Bookcases*) destruyen 4 mil dólares y las Mesas (*Tables*) se consolidan como el peor destructor de valor con una pérdida exacta de 17 mil dólares (TP_PROYECT... p. 2). El dashboard le demuestra a la dirección que no se trata de una percepción: los números crudos exigen una intervención en el catálogo

(Retail_Pro... p. 8). Le paso la palabra a mi compañero para analizar la evolución temporal, la distribución geográfica en mapa y las conclusiones estratégicas.

Disertante D: Evolución Temporal Cíclica, Mapeo de Mercado y Directivas Estratégicas

(Se proyecta la Diapositiva 3 del Dashboard: Evolución Mensual y Diapositiva 4: Mapa de Ventas) (TP_PROYECT... pp. 3-4)

Buenas tardes. Para completar la auditoría integral de la empresa, pasamos a la tercera pantalla del dashboard, que expone la Evolución Mensual de Ventas a lo largo de una serie cronológica continua (TP_PROYECT... p. 3). El gráfico de área nos permite identificar el ritmo y el comportamiento de la demanda del mercado (Retail_Pro... p. 8). Al observar los picos del gráfico, la conclusión es directa: el negocio está gobernado por una estacionalidad rígida (Retail_Pro... p. 8). Todos los años, sin excepción, la facturación experimenta un salto exponencial durante el último trimestre (Retail_Pro... p. 8). El punto máximo absoluto registrado en el tablero ocurre en noviembre de 2017, alcanzando un récord de **118 mil dólares** en ventas, seguido por diciembre con 96 mil dólares (TP_PROYECT... p. 3).

En contraposición, el dashboard expone de forma reiterada la presencia de valles financieros profundos en los meses de enero y febrero, donde las ventas se desploman a mínimos históricos, como el piso de **5 mil dólares** registrado en febrero de 2014 o los niveles de 14 mil y 18 mil dólares de los años siguientes (TP_PROYECT... p. 3). Este hallazgo visual establece un mandato operativo obligatorio para la gerencia: la contratación de personal temporal, el financiamiento de capital de trabajo y los ciclos de compras logísticas no pueden planificarse de manera lineal, sino que deben adaptarse estrictamente a esta curva estacional de fin de año (Retail_Pro... p. 8).

Posteriormente, al observar la cuarta sección del dashboard, correspondiente al mapa de Suma de Sales por State, logramos dimensionar la huella geográfica del supermercado en el territorio de los Estados Unidos (TP_PROYECT... p. 4). El tamaño de las burbujas moradas representa el volumen de facturación concentrado en cada estado (TP_PROYECT... p. 4). Visualmente resaltan dos focos de enorme magnitud: el estado de California en la costa oeste y el estado de Nueva York en la costa este, concentrando las mayores burbujas del mapa (TP_PROYECT... p. 4). Esto nos indica que, si bien la región Central tiene problemas de margen, el volumen grande de la facturación de la empresa está anclado en los estados costeros más densamente poblados (Retail_Pro... p. 7, TP_PROYECT... p. 4).

En conclusión, el desarrollo de este tablero en Power BI permitió transformar las hipótesis planteadas en Python en certezas visuales y medibles para el negocio (Retail_Pro... p. 3). La empresa no tiene un problema de falta de clientes o de baja facturación; el volumen está presente y sigue creciendo año a año (TP_PROYECT... pp. 1-2). La pérdida de rentabilidad se debe a una falta de gobernanza comercial (Retail_Pro... p. 12).

A partir de estos insights visuales, el equipo ratifica las tres recomendaciones del plan de acción:

- 1. Pilar de Pricing:** Implementar un bloqueo duro en el sistema de facturación para prohibir cualquier descuento que supere la frontera del 25%, evitando caer en el abismo de pérdidas del 30% que el gráfico de líneas demostró de forma contundente (TP_PROYECT... p. 2, Retail_Pro... pp. 9, 13).
- 2. Pilar de Catálogo:** Congelar la comercialización de mesas y estantes en los locales de la región Central hasta renegociar los costos con los proveedores, ya que el tablero demostró que absorben los beneficios generados por categorías eficientes como la tecnología (TP_PROYECT... pp. 1-2, Retail_Pro... p. 13).
- 3. Pilar Operativo:** Utilizar los datos del gráfico estacional para planificar los picos de stock de 118 mil dólares en el cuarto trimestre, evitando quiebres de inventario en los meses de alta demanda (TP_PROYECT... p. 3, Retail_Pro... pp. 8, 14).

Con este desarrollo, demostramos que la ciencia de datos aplicada nos permite pasar de la intuición a la precisión operativa, garantizando que cada decisión estratégica esté respaldada por la evidencia del dato. Quedamos a completa disposición del tribunal para iniciar la ronda de preguntas. Muchas gracias (Retail_Pro... p. 14).